Modubs 灯带操作说明手册

目录

1. Modbus RTU 通信 2
1.1. 参数说明 2
1.2. 控制设备 3
2. MODBUS TCP 通信 7
2.1. 参数说明 7
2.2. 控制设备 8
3. 串口通信 10
3.1. 串口命令参数表 11
3.2. 配置 WiFi 信息 11

1. Modbus RTU 通信

1.1.参数说明

设备地址：0x33

功能码：03

寄存器参数表

序号	参数名称	参数范围	默认值	备注
0	灯光开关	0~1	0	0：关灯 1：开灯
1	红色值	0~255	0	灯光颜色
2	绿色值	0~255	0	
3	蓝色值	0~255	255	
4	灯光亮度	0~255	128	-
5	灯光模式	0~3	0	0：普通 1：呼吸 2：流水灯 3：跑马灯
6	灯珠数量	1~200	103	-
7	呼吸效果更新间隔	10~10000	20	-
8	流水灯效果更新间隔	10~10000	100	-
9	流水灯尾部长度	1~50	10	-
10	跑马灯效果更新间隔	10~10000	100	-
11	跑马灯亮带长度	1~20	5	-
12	跑马灯颜色数量	1~8	3	跑马灯显示的颜色数量

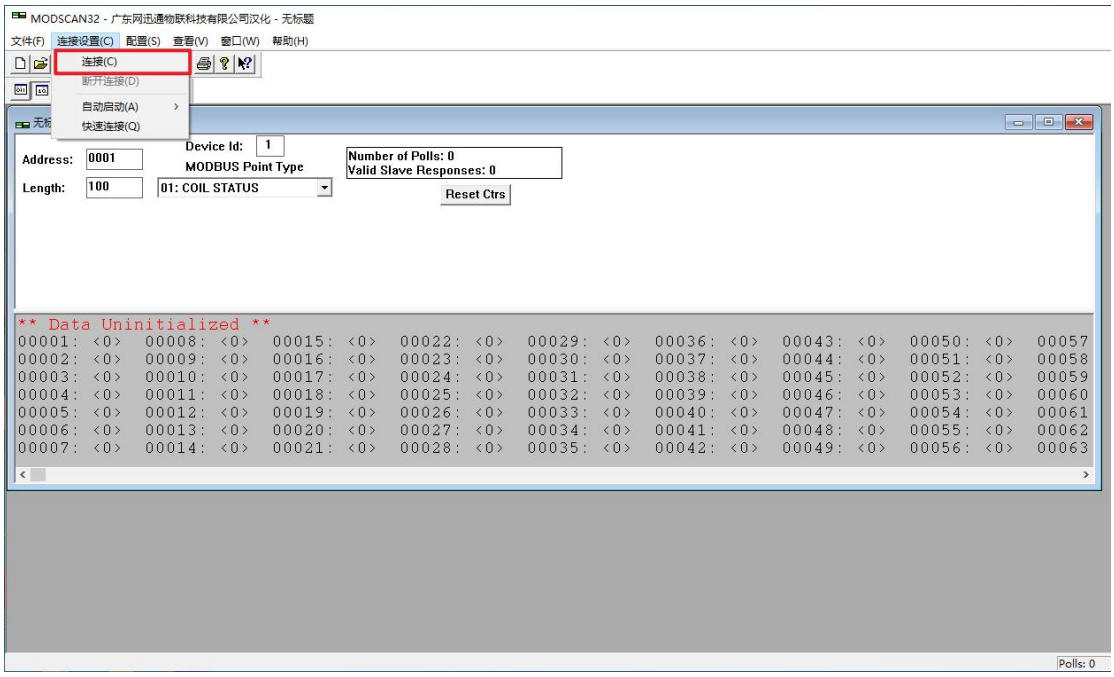
序号	参数名称	参数范围	默认值	备注
13	跑马灯亮带移动长度	1~50	10	-
20	设备地址	1~100	51	-
21	MODBUS 波特率	0~6	1	0：4600 1：9600 2：14400 3：19200 4：38400 5：57600 6：115200

1.2.控制设备

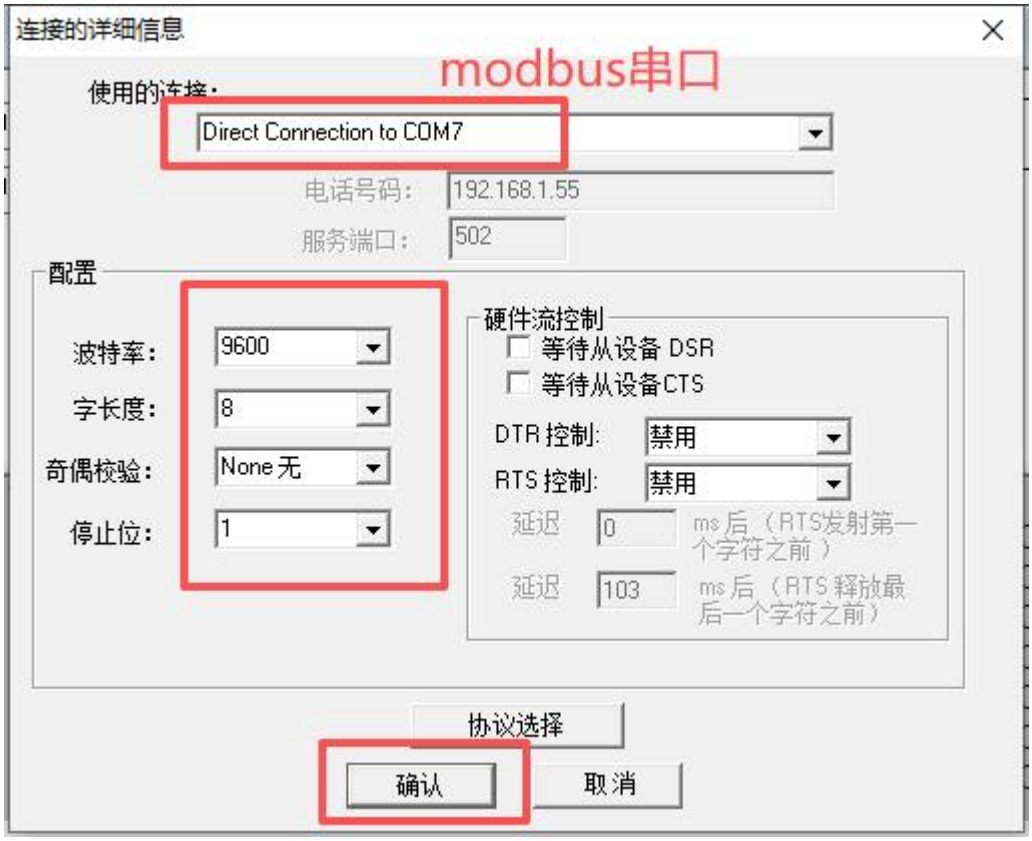
(1) 打开 modbus 调试工具（ModScan32）



(2) 点击“连接设置” 的“连接”



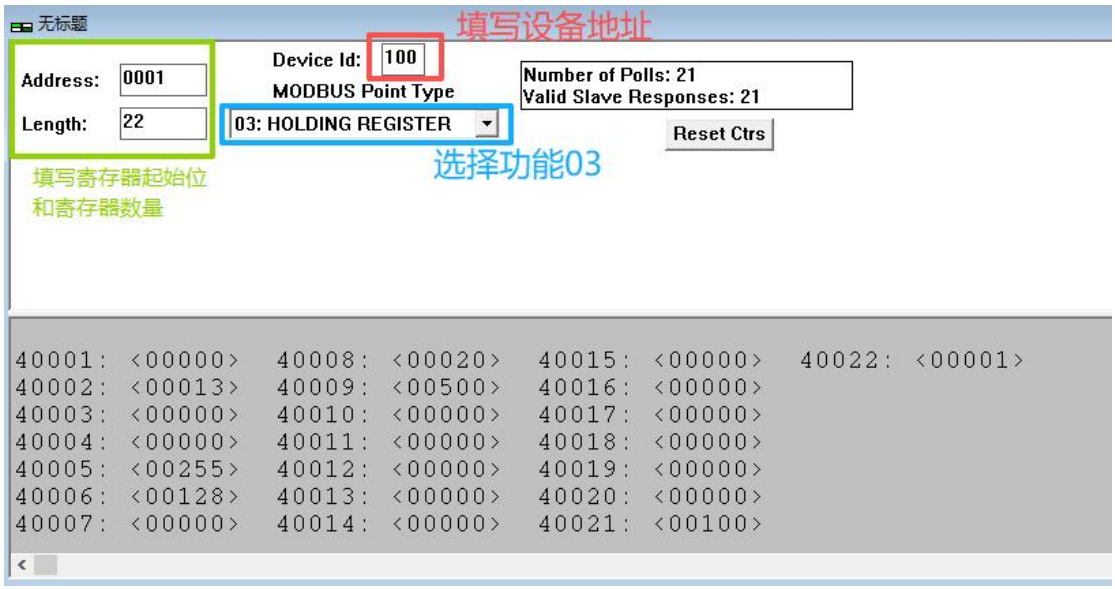
(3) 选择 modbus 设备对应的串口，按照下图进行配置，最后点击“确定”



注：可通过“计算机管理”来查看 modbus 串口



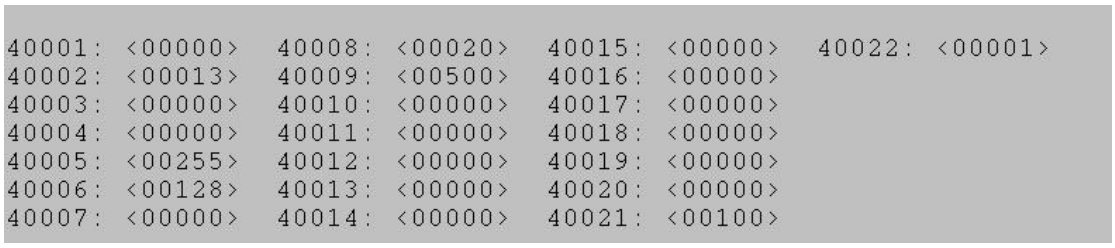
(4) 在界面中填写上设备信息，如下图所示



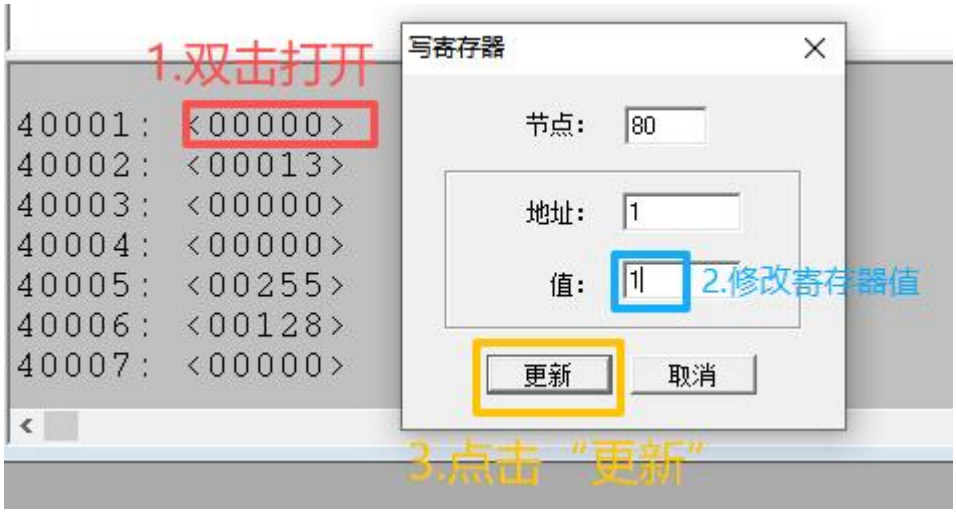
注意：真实寄存器地址为 0，但是调试工具会默认加 1，所以起始位要填写 01；

寄存器数量不得超过上限（目前为 22 个）

(5) 这些为寄存器对应的数值，可参照“寄存器参数表”，对设备进行控制



如：



即可看到灯带成功亮起

```
15:25:46.194 -> ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
15:25:46.194 -> 正在连接到WiFi: WXT2
15:25:46.194 -> ....
15:25:48.632 -> WiFi连接成功!
15:25:48.632 -> 静态IP地址: 192.168.1.85
15:25:48.632 -> TCP端口: 8080
15:25:48.632 -> TCP服务器已启动
15:25:59.239 -> LED状态: 开灯
```

2. MODBUS TCP 通信

2.1.参数说明

TCP 端口号：502

WiFi 默认配置：

WiFi 名：WXT，密码：123465789

IP 地址：192.168.1.120~123

注：可参考“配置 WiFi 信息”进行修改

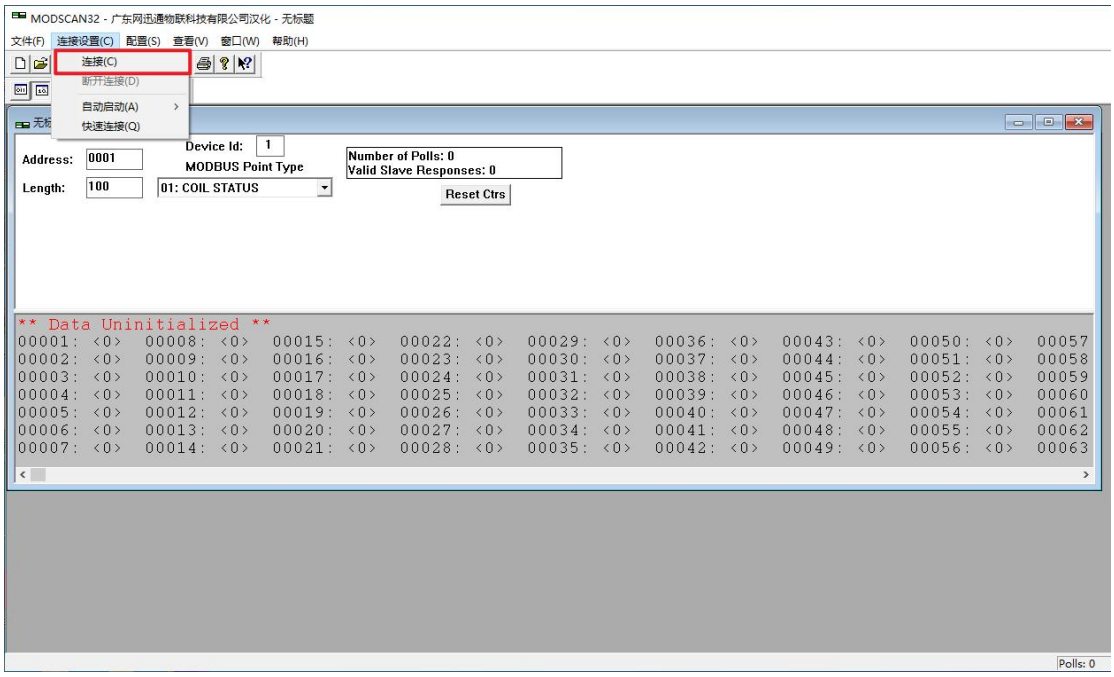
```
从EEPROM加载Modbus配置
从EEPROM加载WiFi配置
静态IP配置成功
正在连接到WiFi: WXT2
.
WiFi连接成功!
静态IP地址: 192.168.1.85
Modbus RTU: 地址=100, 波特率=9600
Modbus TCP服务器端口: 502
```

2.2.控制设备

(1) 打开 modbus 调试工具（ModScan32）



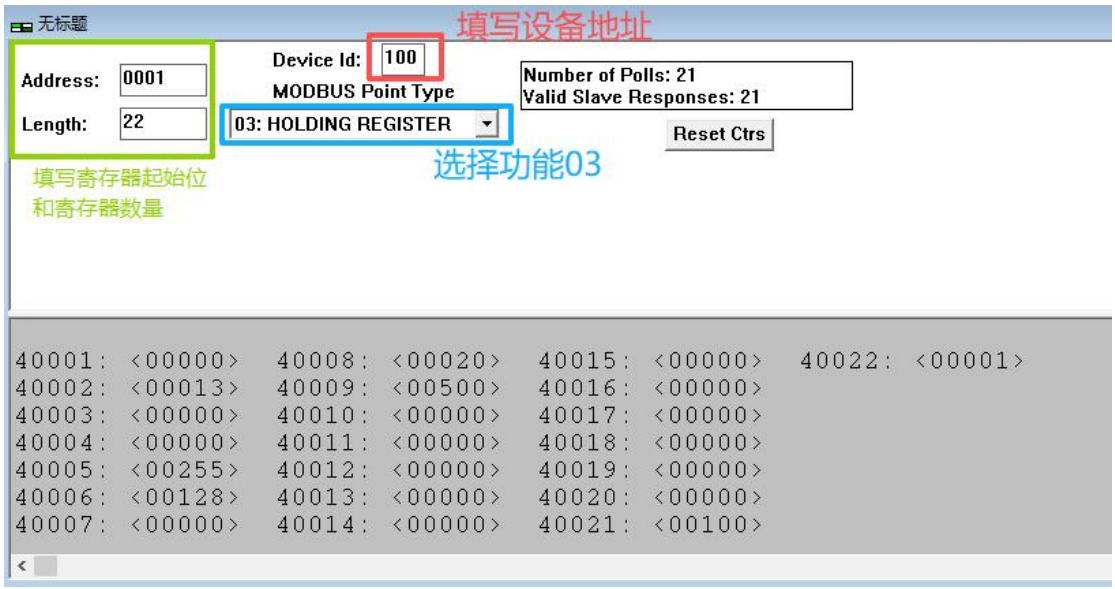
(2) 点击“连接设置” 的“连接”



(3) 选择 modbus TCP 协议，并且填写上设备的 IP 和端口号，最后点击“确定”



(4) 在界面中填写上设备信息，如下图所示



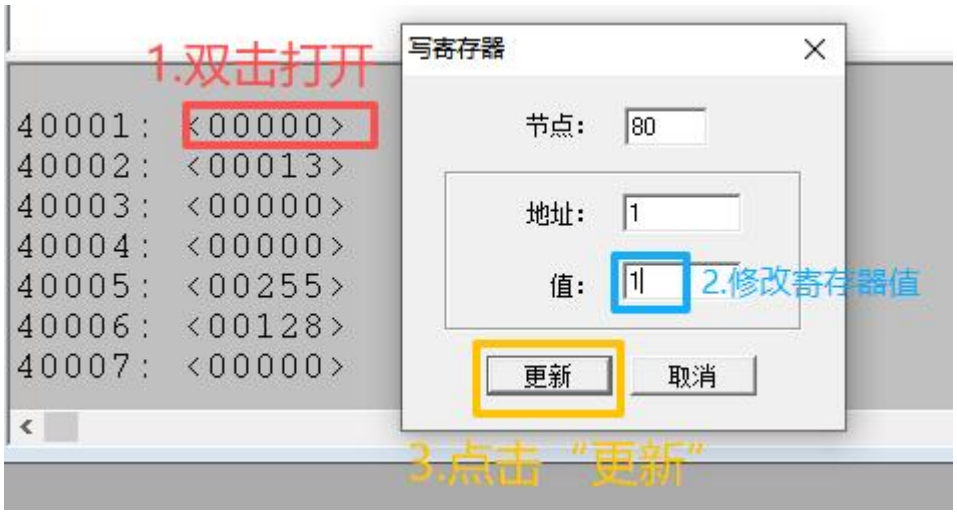
注意：真实寄存器地址为 0，但是调试工具会默认加 1，所以起始位要填写 01；

寄存器数量不得超过上限（目前为 22 个）

(5) 这些为寄存器对应的数值，可参照“寄存器参数表”，对设备进行控制

```
40001: <00000>  40008: <00020>  40015: <00000>  40022: <00001>
40002: <00013>  40009: <00500>  40016: <00000>
40003: <00000>  40010: <00000>  40017: <00000>
40004: <00000>  40011: <00000>  40018: <00000>
40005: <00255>  40012: <00000>  40019: <00000>
40006: <00128>  40013: <00000>  40020: <00000>
40007: <00000>  40014: <00000>  40021: <00100>
```

如：



即可看到灯带成功亮起

```
13:49:06.501 -> WiFi连接成功!
13:49:06.501 -> 静态IP地址: 192.168.1.85
13:49:06.627 -> Modbus RTU: 地址=100, 波特率=9600
13:49:06.627 -> Modbus TCP服务器端口：502
13:49:13.522 -> 新的Modbus TCP客户端连接
13:49:21.904 -> LED状态：开灯
```

3. 串口通信

3.1.串口命令参数表

串口命令参数表

<table>
<tr><th>命令字段</th><th>配置类型</th><th>配置参数</th><th>参数值</th><th>功能说明</th></tr>
<tr><td>check_wifi</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>查询当前 WiFi 信息</td></tr>
<tr><td rowspan="5">update_wifi</td><td rowspan="3">动态参数对应关系</td><td>ssid</td><td>wifi 名</td><td rowspan="3">将设备连接上对应 WiFi 并且为动态 IP 地址</td></tr>
<tr><td>password</td><td>密码</td></tr>
<tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr>
<tr><td>动态格式：</td><td colspan="2">Update_WiFi = {"ssid":"wifi 名","password":"密码","DHCP":"TRUE"}</td></tr>
<tr><td rowspan="6">静态参数对应关系</td><td>ssid</td><td>wifi 名</td><td rowspan="6">将设备连接上对应 WiFi，设置为静态 IP 地址</td></tr>
<tr><td>password</td><td>密码</td></tr>
<tr><td>DHCP</td><td>FALSE</td></tr>
<tr><td>IP</td><td>IP 地址</td></tr>
<tr><td>gateway</td><td>网关地址</td></tr>
<tr><td>subnet</td><td>子网掩码</td></tr>
<tr><td>静态格式：</td><td colspan="2">Update_WiFi = {"ssid":"wifi 名","password":"密码","DHCP":"FALSE","IP":"IP 地址","gateway":"网关地址","subnet":"子网掩码"}</td></tr>
</table>

3.2.配置 WiFi 信息

(1) 使用 USB Type-C 线连电脑和 ESP32-C3



(2) 打开串口调试助手，并连接上 ESP32 串口



注意：要选择上“新行”，如果不选择，那么发送命令时，命令的末尾要加上“\n”

(3) 修改 WiFi 配置有两条命令：

动态 IP:

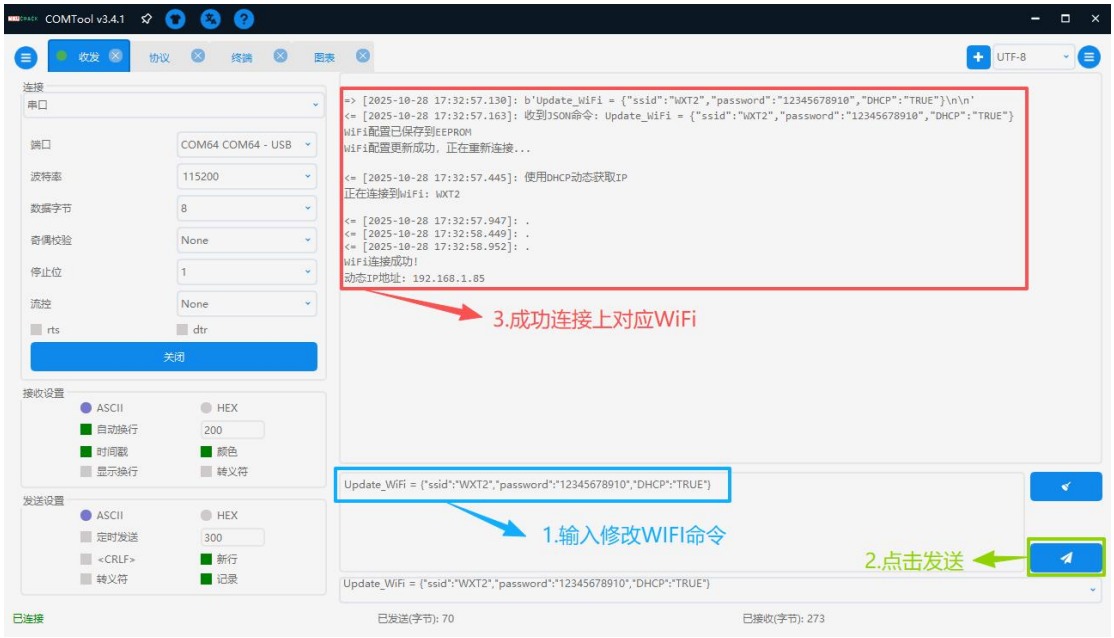
Update_WiFi = {"ssid":"wifi 名","password":"密码","DHCP":"TRUE"}

静态 IP:

Update_WiFi = {"ssid":"wifi 名","password":"密码","DHCP":"FALSE","IP":"IP 地址","gateway":"网关地址","subnet":"子网掩码"}

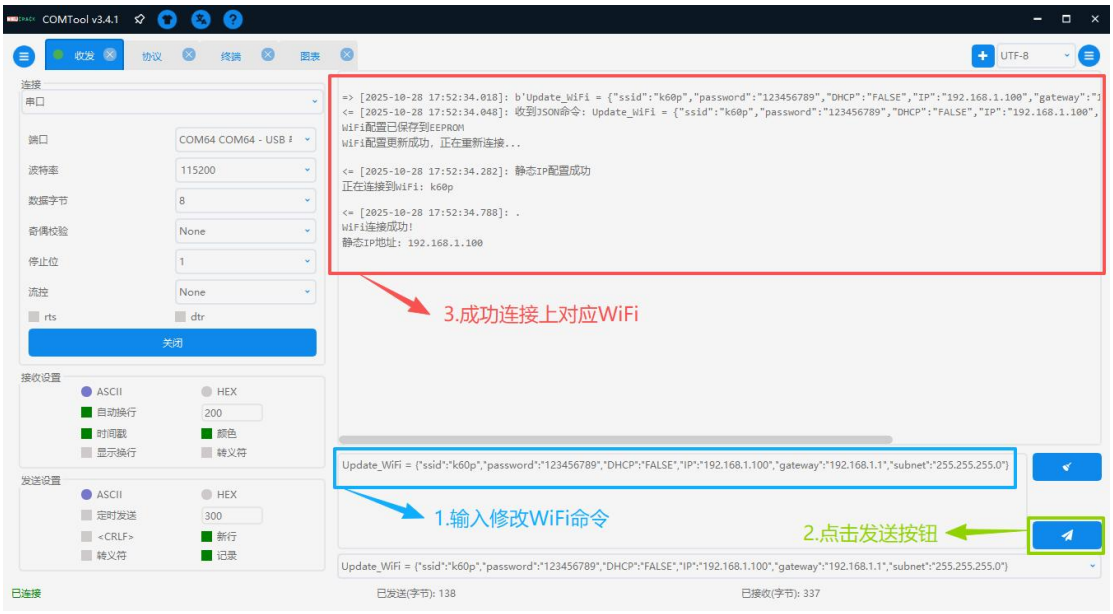
```
格式1(动态IP): Update_WiFi = {"ssid":"wifi名","password":"密码","DHCP":"TRUE"}
格式2(静态IP): Update_WiFi = {"ssid":"wifi名","password":"密码","DHCP":"FALSE","IP":"IP地址","gateway":"网关地址","subnet":"子网掩码"}
```

(4) 在输入框中输入动态 IP 命令：**Update_WiFi = {"ssid":"wifi 名","password":"密码","DHCP":"TRUE"}**，然后点击“发送”按钮，即可看到 WiFi 连接情况



注意：如连接不上 WiFi，请检测输入的命令是否正确

(5) 在输入框中输入静态 IP 命令：**Update_WiFi = {"ssid":"wifi 名","password":"密码","DHCP":"FALSE","IP":"IP 地址","gateway":"网关地址","subnet":"子网掩码"}**，然后点击“发送”按钮，即可看到 WiFi 连接情况



注意：如连接不上 WiFi，请检测输入的命令是否正确